20. $E_{\text{மின்கலம்}} = E^{\circ}_{\text{மின்கலம்}} - \frac{0.0591}{2}\log\frac{[Zn^{2+}]}{[Cu^{2+}]}$

$E_1 = E^{\circ}_{\text{மின்கலம்}} - \frac{0.0591}{2}\log\frac{10^{-2}}{1}$

$E_1 = E^{\circ}_{\text{மின்கலம்}} + 0.0591 \ldots\ldots\ldots (1)$

$Zn_{(s)} \rightarrow Zn^{2+}_{(aq)} + 2e^-$

$Cu^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightarrow Cu_{(s)}$

$Zn_{(s)} + Cu^{2+}_{(aq)} \rightarrow Zn^{2+}_{(aq)} + Cu_{(s)}$

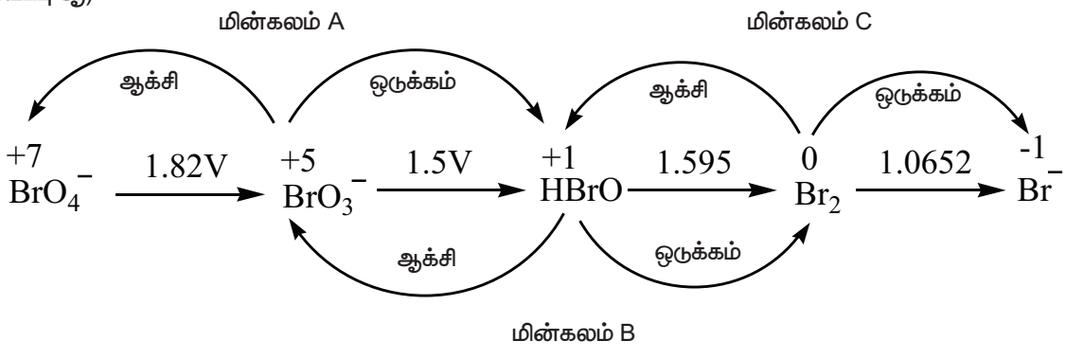
$E_2 = E^{\circ}_{\text{மின்கலம்}} - \frac{0.0591}{2}.\log\frac{1}{10^{-2}}$

$E_2 = E^{\circ}_{\text{மின்கலம்}} - 0.0591 \ldots\ldots\ldots (2)$

$\therefore E_1 > E_2$

(வாய்ப்பு ஆ)

21.



$(E_{\text{மின்கலம்}})_A = -1.82 + 1.5 = -0.32V$

$(E_{\text{மின்கலம்}})_B = -1.5 + 1.595 = +0.095V$

$(E_{\text{மின்கலம்}})_c = -1.595 + 1.0652 = -0.529V$

∴ விகிதச் சிதைவடைவது HBrO வாய்ப்பு ஈ

சிறு வினாக்களுக்கான விடை

8. கொடுக்கப்பட்டது

$C = 0.01M$ $\quad \lambda^{\circ}_{\text{நேர்மின் அயனி}} = 248.2\ S\ cm^2\ mol^{-1}$

$K = 1.5\times10^{-4}\ S\ cm^{-1}$ $\quad \lambda^{\circ}_{\text{எதிர்மின் அயனி}} = 51.8\ S\ cm^2\ mol^{-1}$.

1. மோலார் மின்கடத்துதிறன்

$\Lambda^{\circ}_m = \frac{K(sm^{-1})\times10^{-3}}{C\ (\text{in M})}\ mol^{-1}\ m^3$ $\quad K = 1.5\times10^{-4} S\ cm^{-1}$

$= \frac{1.5\times10^{2}\times10^{-3}}{0.01}\ S\ mol^{-1}\ m^2$ $\quad 1\ cm^{-1} = 10^2 m^{-1}$

$= 1.5\times10^{-3}\ S\ m^2\ mol^{-1}$ $\quad = 1.5\times10^2$

2. பிரிகை வீதம் $\alpha = \frac{\Lambda^{\circ}}{\Lambda^{\circ}_{\infty}}$

$\Lambda^{\circ}_{\infty} = \lambda^{\circ}_{\text{நேர்மின் அயனி}} + \lambda^{\circ}_{\text{எதிர்மின் அயனி}}$

$= (248.2 + 51.8)\ S\ cm^2\ mol^{-1}$

$= 300\ S\ cm^2\ mol^{-1}$

$= 300\times10^{-14}\ s\ m^2\ mol^{-1}$

Answers.indd 325 16-12-2022 20:35:00